

Práctico 5

Normas en vectores y matrices

Problemas del libro de Strang: secciones I.11

1. Mostrar directamente que para normas vectoriales ℓ^1 , ℓ^2 y ℓ^∞ se cumple:

$$\|v\|_2^2 \leq \|v\|_1 \|v\|_\infty$$

2. Sean u y v dos vectores no nulos en $\mathbb{R}^n$. La idea de este simple ejercicio es mostrar que $\langle u, v \rangle v / \|v\|^2$ es la proyección ortogonal de u sobre la dirección de v .

- a) Primero, dar una prueba utilizando la expresión del operador proyección ortogonal sobre el subespacio generado por v . (Recordar su relación con matrices de Stiefel.)
b) Hallar la solución de este problema de minimización.

$$\alpha^* = \operatorname{argmin}_{\alpha \in \mathbb{R}} \|u - \alpha v\|^2.$$

- c) Probar que el minimizador del problema anterior hace que $u - \alpha^* v$ es ortogonal a v .
3. Probar la desigualdad de Cauchy-Schwarz:

$$|v^\top w| \leq \|v\|_2 \|w\|_2$$

para vectores $v, w \in \mathbb{R}^n$, (probando y) utilizando la siguiente desigualdad

$$0 \leq \left\langle v - \frac{v^\top w}{w^\top w} w, v - \frac{v^\top w}{w^\top w} w \right\rangle = v^\top v - \frac{(v^\top w)^2}{w^\top w}.$$

4. Mostrar que siempre:

$$\|v\|_2 \leq \sqrt{n} \|v\|_\infty \quad \text{y también} \quad \|v\|_1 \leq \sqrt{n} \|v\|_2$$

El segundo resultado puede probarse eligiendo un vector w adecuado y aplicando Cauchy-Schwarz.

5. (Identidad de polarización)

Sea $\langle \cdot, \cdot \rangle$ un producto interno en $\mathbb{R}^n$ con norma inducida $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$. Probar que para todo par de vectores $v, w \in \mathbb{R}^n$ se cumple la siguiente identidad de polarización:

$$\langle v, w \rangle = \frac{1}{2} (\|v + w\|^2 - \|v\|^2 - \|w\|^2)$$

Opcional: Deducir la versión simétrica:

$$\langle v, w \rangle = \frac{1}{4} (\|v + w\|^2 - \|v - w\|^2)$$

y discutir en qué contexto estas expresiones permiten definir el producto interno a partir de una norma.

6. Dar una demostración corta de que:

$$\|AB\|_F \leq \|A\|_F \|B\|_F$$

partiendo de:

$$|(AB)_{ij}|^2 \leq \|\text{fila } i \text{ de } A\|^2 \cdot \|\text{columna } j \text{ de } B\|^2$$

y usar la desigualdad de Cauchy-Schwarz para esto. Sumar sobre i y j para concluir la desigualdad.

7. El espacio de matrices $m \times n$ con la norma de Frobenius es un espacio de Hilbert: tiene un producto interno

$$\langle A, B \rangle = \text{trace}(A^\top B)$$

Mostrar que:

$$\|A\|_F^2 = \langle A, A \rangle$$

8. Sea $A = ab^\top$ con $a, b \in \mathbb{R}^n$. Demostrar que:

$$\|A\|_F = \|a\| \cdot \|b\|$$

9. Si Q es una matriz ortogonal, probar que:

$$\|QA\|_F = \|A\|_F = \|AQ\|_F$$

y explicar cómo se usa esta propiedad en el Teorema de Eckart-Young.

10. Normas inducidas

a) Sea $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Escribir las expresiones de las siguientes normas inducidas:

1) Norma inducida por ℓ^2 :

$$\|A\|_2 = \sigma_{\max}(A)$$

2) Norma inducida por ℓ^1 :

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^m |a_{ij}|$$

3) Norma inducida por ℓ^∞ :

$$\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq m} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$$

b) Calcular $\|A\|_1$, $\|A\|_\infty$ y $\|A\|_2$ (o estimarlas) para:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

c) Verificar que se cumple la desigualdad de submultiplicatividad:

$$\|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$$

siendo $\|\cdot\|$ la norma de operador (con cualquier norma).

d) Mostrar que la norma inducida satisface:

$$\|Ax\| \leq \|A\| \cdot \|x\| \quad \text{para todo } x$$

e) Probar que:

$$\|A\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\|$$